

操作系统第三次作业

第一题

(1)

地址空间有 $2^{32} \text{bit} = 4GB$ 。

一页的大小是 $2^{12} \text{bit} = 4KB$ 。

(2)

第一级页表的起始逻辑地址是 $0x80000000$ 。

由于 $0x80000000$ 的二进制为 $1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$ ，前10位为页目录号，即 $1000\ 0000\ 00$ (二进制) = 512 (十进制)，故第一级页表的也框号为 512 。

(3)

- $0x0$: 页目录索引 (0000000000) 为0，对应页目录项为 $0x0$ ，物理页框号为 $0x0$ ，有效位为0，即无效。

- $0x00803004$:

页目录索引 (0000000010) 为2，对应页目录项为 $0x5001$ ，物理页框号为 $0x5$ ，有效位为1。

页表号 (0000000011) 为3，在基值为 $0x5 * 0x1000 = 0x5000$ 的页表中查找得到对应页表项为 $0x20001$ ，物理页框号为 $0x20$ ，有效位为1。

页内偏移 (000000000100) 为4，故所得对应物理地址为 $0x20 * 0x1000 + 0x4 = 0x00020004$

- $0x00402001$:

页目录索引 (0000000001) 为1，对应页目录项为 $0x1001$ ，物理页框号为 $0x1$ ，有效位为1。

页表号 (0000000010) 为2，在基值为 $0x1 * 0x1000 = 0x1000$ 的页表中查找得到对应页表项为 $0x5001$ ，物理页框号为 $0x5$ ，有效位为1。

页内偏移 (000000000001) 为1，故所得对应物理地址为 $0x5 * 0x1000 + 0x1 = 0x00005001$

(4)

- 物理地址为 $0x326028$ ，物理页框号为 $0x326$ ，页内偏移为 $0x028$
- 在图中，物理地址为 $0x20000$ 的页表的第1项记录了 $0x326001$ ，即物理页框为 $0x326$ ，有效位为1，符合所需的物理地址的页框。该页表所在的地址对应的物理页框为 $0x20000 / 0x1000 = 0x20$ 。
- 在图中，一级页表的第3项记录了 $0x20001$ ，即物理页框为 $0x20$ ，有效位为1，符合所需的物理地址的页框。该页表所在的地址对应的物理页框为 $0x5000 / 0x1000 = 0x5$ 。
- 故逻辑地址为：
 - 一级页表号: $3 = 0000_0000_11$
 - 二级页表号: $1 = 0000_0000_01$
 - 页内偏移: $0x328$

综上：逻辑地址为 $0x00c01328$

第二题

指令	结果
Load [0x00001022]	0x20
Store [0x00C07222]	Error
Store[0x00C005BF]	OK
Load [0x00003013]	0x19
Load [0xFF80078F]	Error
Load [0xFFFFF005]	0x66

- 0x00001022: 一级页表号: 0, 二级页表号: 1, 页内偏移: 0x022
 在0x0020_0000中访问一级页表[0], 得到0x0010_0007。即物理页框号0x00100, 读写位1, 有效位1。
 在 $0x00100 * 0x1000 = 0x0010_0000$ 中访问二级页表[1], 得到0x0000_4067。即物理页框号0x00004, 读写位1, 有效位1
 计算物理地址: $0x00004 * 0x1000 + 0x022 = 0x0000_4022$, 访问得到0x20。
- 0x00C07222: 一级页表号: 3, 二级页表号: 7, 页内偏移: 0x222
 在0x0020_0000中访问一级页表[3], 得到0x0010_3007。即物理页框号0x00103, 读写位1, 有效位1。
 在 $0x00103 * 0x1000 = 0x0010_3000$ 中访问二级页表[7], 得到0xEEFF_0001。即物理页框号0xEEFF0, 读写位0, 有效位1
 只读不写故Store失效。
- 0x00C005BF: 一级页表号: 3, 二级页表号: 0, 页内偏移: 0x5BF
 在0x0020_0000中访问一级页表[3], 得到0x0010_3007。即物理页框号0x00103, 读写位1, 有效位1。
 在 $0x00103 * 0x1000 = 0x0010_3000$ 中访问二级页表[0], 得到0x1122_0067。即物理页框号0x11220, 读写位1, 有效位1
 计算物理地址: $0x11220 * 0x1000 + 0x5BF = 0x1122_05BF$, 写入成功。
- 0x00003013: 一级页表号: 0, 二级页表号: 3, 页内偏移: 0x013
 在0x0020_0000中访问一级页表[0], 得到0x0010_0007。即物理页框号0x00100, 读写位1, 有效位1。
 在 $0x00100 * 0x1000 = 0x0010_0000$ 中访问二级页表[3], 得到0x0000_4007。即物理页框号0x00004, 读写位1, 有效位1
 计算物理地址: $0x00004 * 0x1000 + 0x013 = 0x0000_4013$, 访问得到0x19。
- 0xFF80078F: 一级页表号: (二进制) 1111_1111_10, 二级页表号: 0, 页内偏移: 0x78F
 在 $0x0020_0000 + 0xFF = 0x0020_0FF0$ 访问一级页表[2], 得到0x001F_E007。即物理页框号0x001FE, 读写位1, 有效位1。
 在 $0x001FE * 0x1000 = 0x001F_E000$ 中访问二级页表[0], 得到0x0415_0000。即物理页框号0x04150, 读写位0, 有效位0
 无效故Load失败。
- 0xFFFFF005: 一级页表号: (二进制) 1111_1111_11, 二级页表号: 1111_1111_11, 页内偏移: 0x005

在 $0x0020_0000 + 0xFF = 0x0020_0FF0$ 中访问一级页表[3], 得到 $0x001F_F007$ 。即物理页框号 $0x001FF$, 读写位1, 有效位1。

在 $0x001FF * 0x1000 + 0xFF0 = 0x001F_FFF0$ 中访问二级页表[3], 得到 $0x0010_3067$ 。即物理页框号 $0x00103$, 读写位1, 有效位1

计算物理地址: $0x00103 * 0x1000 + 0x005 = 0x0010_3005$, 访问得到 $0x66$ 。